
PERTEMUAN KEDUA

- **PROJECT-13** : Firmware Over-the-Air (FOTA / OTA) Programming dan Smart Monitoring dan Lamp Local Area Network

BAB 1. URAIAN PROJECT

1.1. Latar Belakang

Teknologi Internet of Things (IoT) memungkinkan perangkat untuk melakukan monitoring dan pengendalian secara otomatis melalui jaringan. Dalam penerapannya, pembaruan firmware menjadi bagian penting untuk menjaga kinerja, memperbaiki sistem, dan meningkatkan keamanan perangkat. Over-The-Air (OTA) Firmware Update memungkinkan proses pembaruan firmware dilakukan melalui jaringan tanpa perlu menghubungkan perangkat secara langsung ke komputer. Dengan fitur ini, proses pemeliharaan dan pengembangan perangkat IoT dapat dilakukan dengan lebih mudah dan efisien. Pada proyek ini, OTA diterapkan pada sistem monitoring suhu dan kelembapan udara yang dilengkapi dengan kontrol relay. Sistem ini digunakan untuk memantau kondisi lingkungan secara aktual, mengendalikan LED, serta memungkinkan pembaruan firmware secara jarak jauh.

1.2. Tujuan

- Monitoring suhu dan kelembapan udara secara aktual.
- Mengontrol relay untuk mengendalikan LED.
- Menerapkan firmware update melalui OTA.
- Menerapkan fitur keamanan pada firmware perangkat.

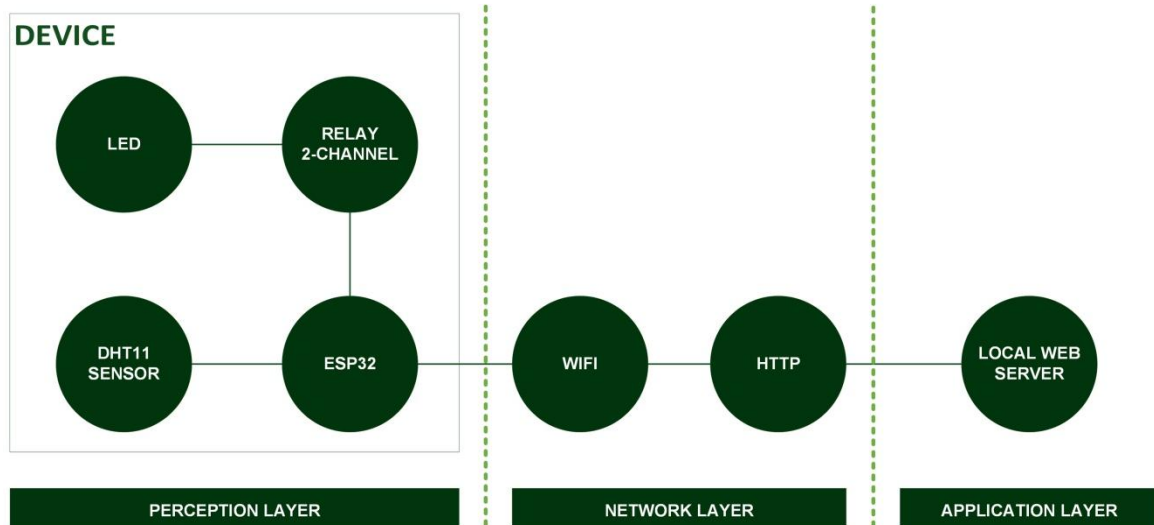
1.3. Manfaat

- Mendapatkan data monitoring suhu dan kelembapan udara secara aktual.
- Mampu mengendalikan kondisi LED (ON / OFF).
- Menghemat waktu dalam pemeliharaan dan pengembangan sistem, karena dapat dilakukan dari jarak jauh tanpa harus datang langsung ke lokasi.
- Meningkatkan keamanan dan keandalan perangkat.

BAB 2. RANCANGAN SISTEM

2.1. Arsitektur

Gambaran arsitektur sistem pada project ini ditunjukkan pada gambar berikut.



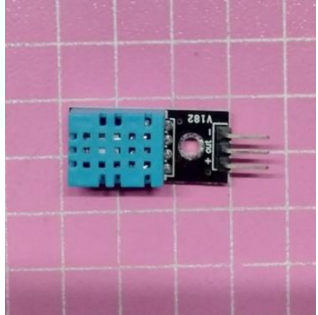
Berikut merupakan tahapan penggunaan sistem berdasarkan arsitektur yang telah dirancang :

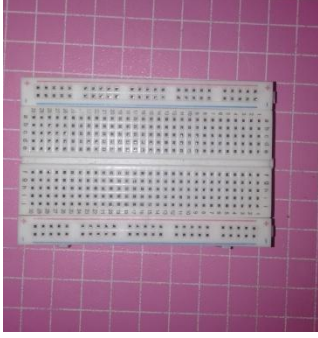
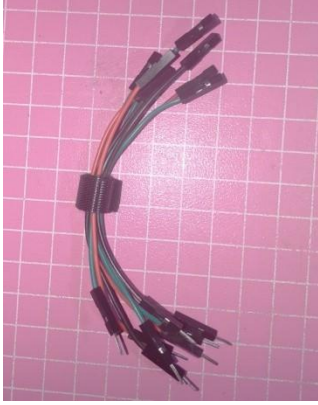
- Pada tahap awal, firmware inialisasi (firmware init) yang telah dilengkapi dengan fitur Over-The-Air (OTA) berbasis Local Web Server diunggah ke ESP32 memakai kabel USB.
- Setelah firmware init berhasil diunggah, pastikan laptop dan ESP32 terhubung pada jaringan Wi-Fi yang sama agar komunikasi antara perangkat dapat dilakukan.
- Selanjutnya, buka browser pada laptop dan masukkan alamat IP ESP32 untuk mengakses Local Web Server yang berjalan pada ESP32 melalui protokol HTTP.
- Setelah Local Web Server berhasil diakses, pilih atau unggah file firmware baru melalui halaman web tersebut untuk melakukan pembaruan firmware secara OTA tanpa menggunakan kabel USB.
- Setelah proses pembaruan firmware selesai, ESP32 akan menjalankan firmware terbaru yang telah diunggah.

2.2. Perancangan Hardware

Komponen-komponen hardware yang saya gunakan dalam project kali ini :

No	Nama Komponen	Fungsi Komponen	Jumlah	Gambar
1	Adaptor DC 9V 1A Merek Taffware	Catu daya perangkat.	1	

2	Resistor 220 ohm	Membatasi arus listrik yang mengalir ke LED agar arus tidak terlalu besar dan LED tidak rusak.	1	
3	Light Emitting Diode (LED)	Indikator yang menunjukkan status perangkat.	1	
4	DHT11 Sensor	Mengukur nilai suhu dan kelembapan udara.	1	
5	Electromechanical relay 2-channel	Sakelar elektromagnetik untuk mengendalikan kondisi dua perangkat (ON/OFF). Pada project kali ini, hanya dipakai 1 Channel saja untuk LED.	1	

6	DOIT ESP32 DevKit V1 Development Board	Memproses data dari sensor ataupun relay untuk dikirim ke Local Web Server melalui protokol HTTP.	1	
7	GPIO Expansion Board	Memperbesar kapasitas Input/Output.	1	
8	Breadboard	Media perakitan rangkaian elektronik sementara tanpa perlu menyolder, sehingga komponen dapat dipasang, dilepas, dan diubah dengan mudah saat melakukan percobaan atau pengujian rangkaian.	1	
9	Kabel Jumper tipe Female-Male	Penghubung arus listrik antar komponen dengan socket tipe: Female to Male.	8	

10	Kabel Jumper tipe Male-Male	Penghubung arus listrik antar komponen dengan socket tipe: Male to Male.	4	
----	-----------------------------	--	---	---

Diagram blok perangkat dapat Anda lihat pada gambar di bawah ini :

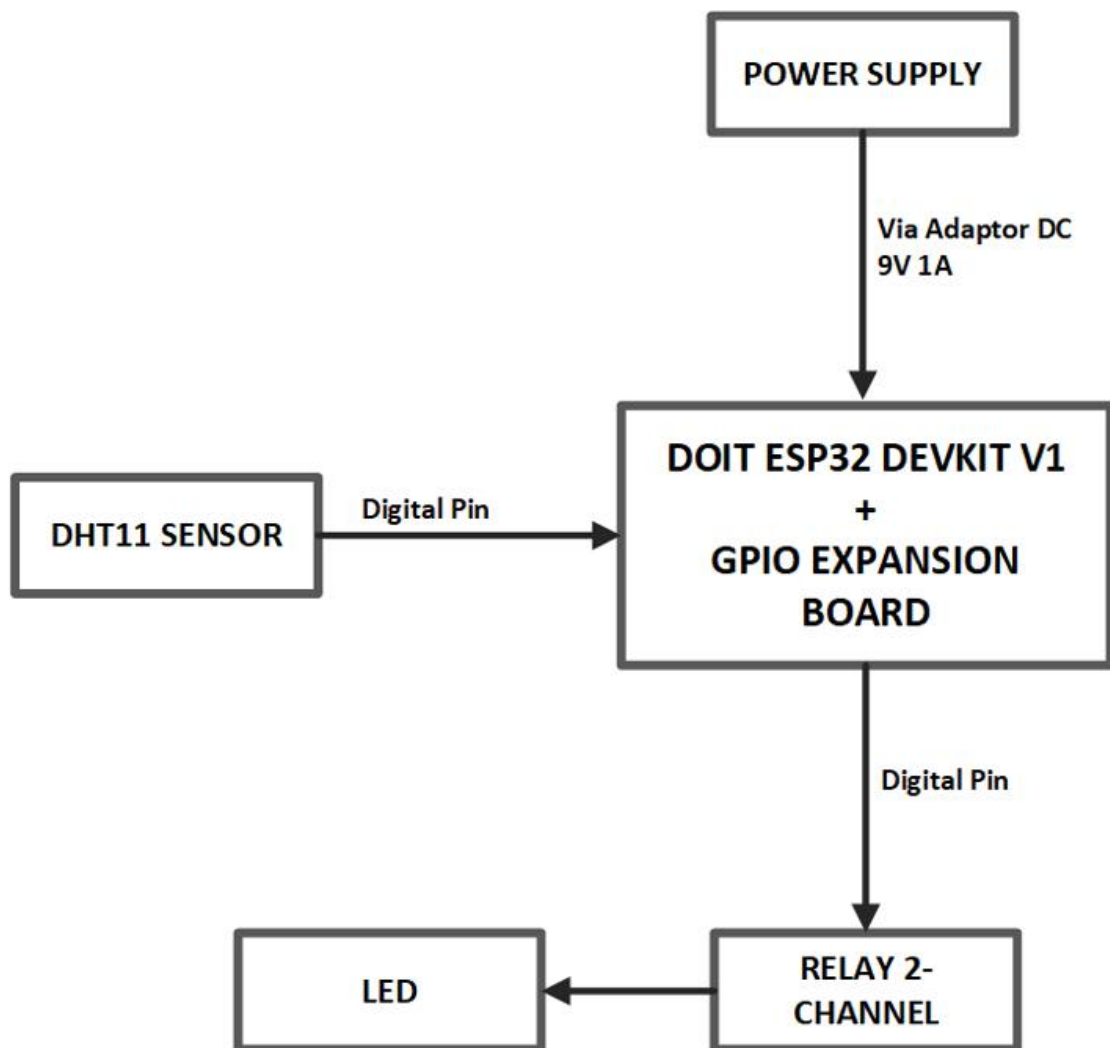
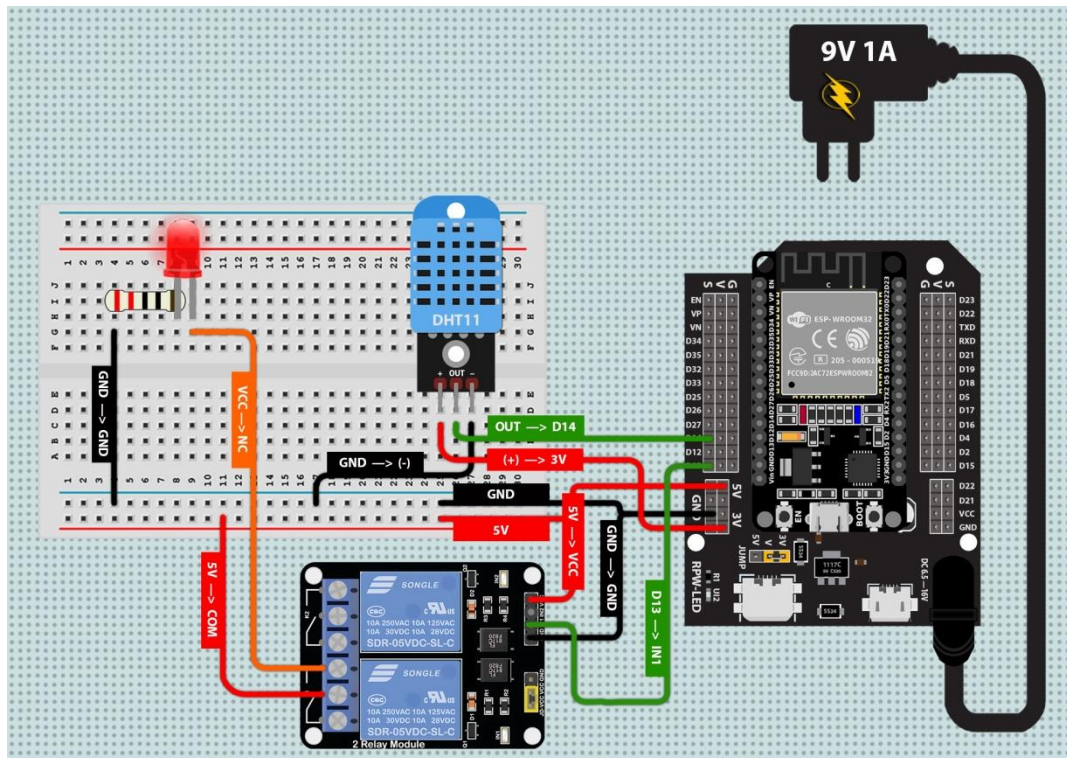


Diagram wiring perangkat dapat Anda lihat pada gambar di bawah ini :



2.3. Perancangan Firmware

Pada proyek kali ini, tiga jenis firmware akan disediakan yang nantinya akan digunakan untuk tahapan pengujian yang berbeda. Ketiga firmware tersebut dikembangkan dengan memanfaatkan fitur Over-The-Air (OTA) berbasis Local Web Server, sehingga firmware pada ESP32 dapat diperbarui sewaktu-waktu menggunakan browser pada perangkat yang terhubung ke jaringan Wi-Fi yang sama.

Perlu diperhatikan bahwa file .ino yang digunakan dalam proses pengembangan bukan merupakan file yang diunggah melalui mekanisme OTA. File .ino merupakan source code yang berisi kode program dan masih harus melalui proses kompilasi sebelum dapat dijalankan oleh ESP32. Hasil dari proses kompilasi tersebut berupa file dengan ekstensi .bin (binary). File .bin inilah yang digunakan sebagai file firmware pada proses pembaruan OTA melalui Local Web Server.

Adapun firmware yang dirancang adalah sebagai berikut :

- **Config_OTA.ino**

Firmware ini berfungsi sebagai firmware inisialisasi (firmware init) yang pertama kali diunggah ke ESP32 menggunakan kabel USB. Firmware ini digunakan untuk mengonfigurasi perangkat agar dapat terhubung ke jaringan Wi-Fi serta menyediakan Local Web Server yang dilengkapi dengan fitur pembaruan firmware secara Over-The-Air (OTA). Setelah firmware berhasil diunggah dan ESP32 terhubung ke jaringan, pembaruan

firmware selanjutnya dapat dilakukan melalui Local Web Server tanpa menggunakan kabel USB.

- **LED_Blink_OTA.ino**

Firmware ini digunakan untuk menguji implementasi pembaruan firmware OTA pada ESP32 dengan menjalankan fungsi Blink LED sebagai fungsi utama perangkat. Firmware ini juga mempertahankan fitur OTA berbasis Local Web Server, sehingga firmware dapat diperbarui melalui jaringan Wi-Fi tanpa menggunakan kabel USB. Firmware ini digunakan sebagai tahap pengujian untuk memastikan mekanisme pembaruan firmware OTA dapat berjalan dengan baik sebelum diterapkan pada firmware dengan fungsi yang lebih kompleks. Pada tahap ini, file LED_Blink_OTA.ino terlebih dahulu dikompilasi menggunakan Arduino IDE untuk menghasilkan file LED_Blink_OTA.bin. File .bin tersebut kemudian digunakan sebagai file firmware yang diunggah melalui halaman OTA pada Local Web Server.

- **Monitoring_Controlling_Device_OTA.ino**

Firmware ini merupakan firmware utama yang dirancang untuk mengimplementasikan fungsi monitoring dan controlling pada perangkat. ESP32 digunakan untuk membaca data suhu dan kelembapan udara dari sensor DHT11, serta mengendalikan LED melalui relay 2-channel. Data hasil pembacaan sensor dapat dipantau melalui sistem dan disediakan fitur untuk mengunduh data hasil monitoring. Selain fungsi monitoring dan controlling, firmware ini juga dilengkapi dengan fitur pembaruan firmware secara OTA berbasis Local Web Server, sehingga pengembangan dan pembaruan program dapat dilakukan melalui jaringan Wi-Fi tanpa menggunakan kabel USB. Sama seperti firmware sebelumnya, file Monitoring_Controlling_Device_OTA.ino terlebih dahulu dikompilasi menggunakan Arduino IDE untuk menghasilkan file Monitoring_Controlling_Device_OTA.bin. File .bin tersebut kemudian digunakan sebagai file firmware yang diunggah melalui halaman OTA pada Local Web Server.

2.4. Perancangan Konektivitas

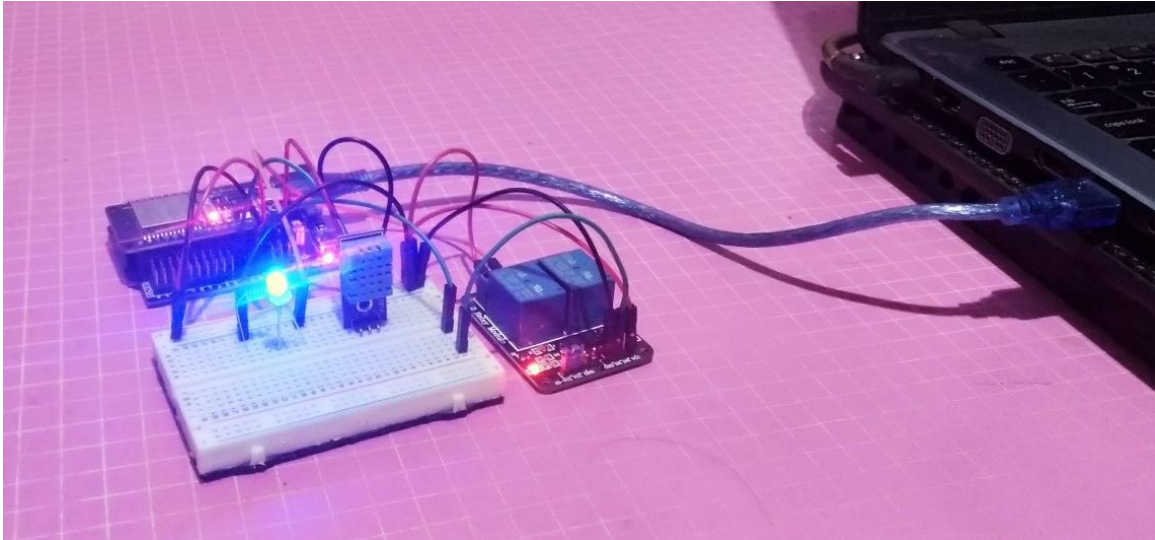


Koneksi yang digunakan dalam project ini adalah jaringan Wi-Fi. Untuk mendukung konektivitas tersebut, router Wi-Fi dipakai sebagai access point agar device dapat terhubung ke jaringan. Informasi berupa SSID dan password Wi-Fi dikonfigurasi ke dalam firmware device. Sementara itu, proses komunikasi dan pertukaran data antara device dengan Local Web Server dilakukan menggunakan protokol HTTP.

BAB 3. IMPLEMENTASI

3.1. Implementasi Hardware

Merakit dan mengintegrasikan seluruh komponen yang digunakan sesuai dengan rancangan sistem. Dokumentasi hasil implementasi hardware secara keseluruhan telah ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



3.2. Implementasi Firmware

Program firmware pada project ini disusun menggunakan framework Arduino. Keseluruhan kode program bisa Anda akses melalui link di bawah ini.

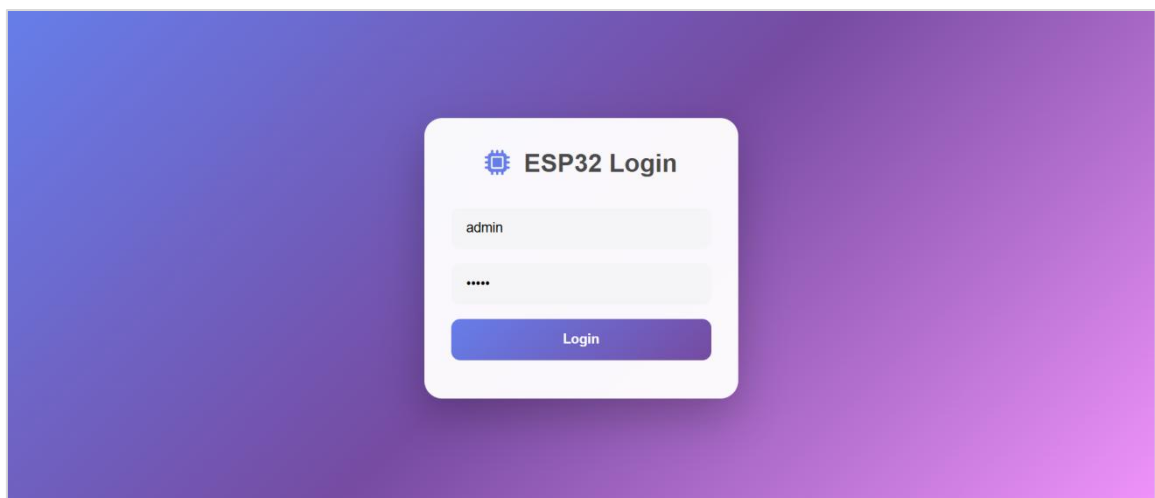


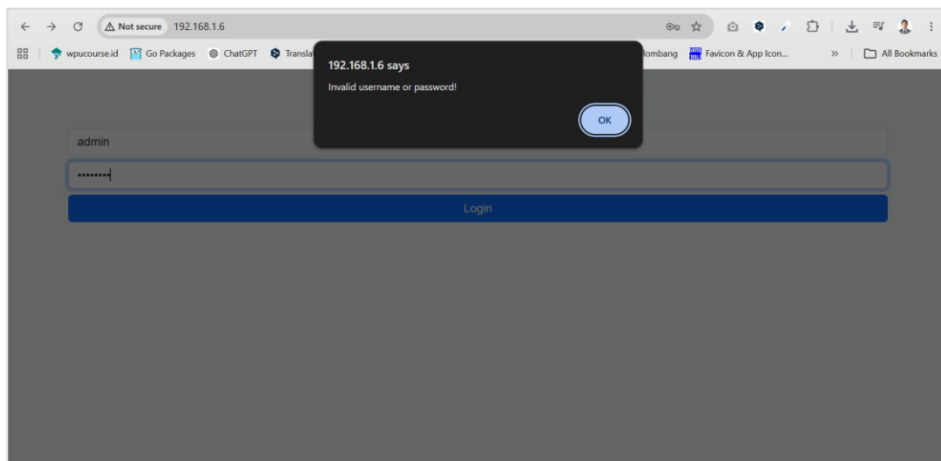
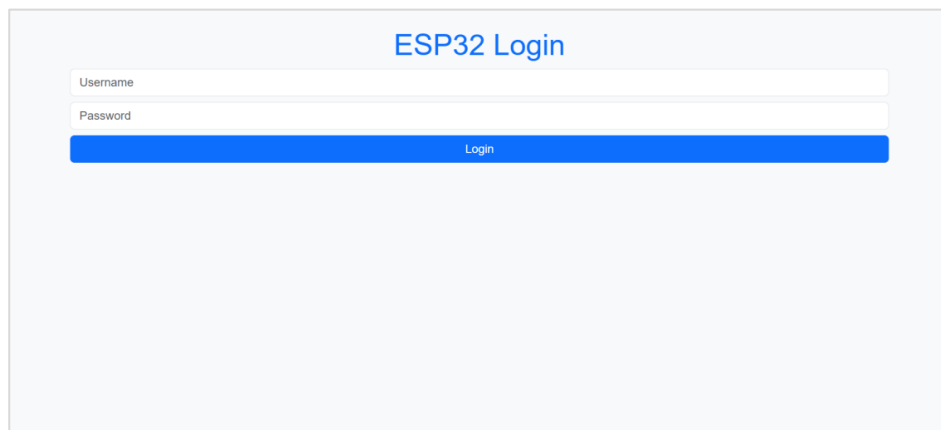
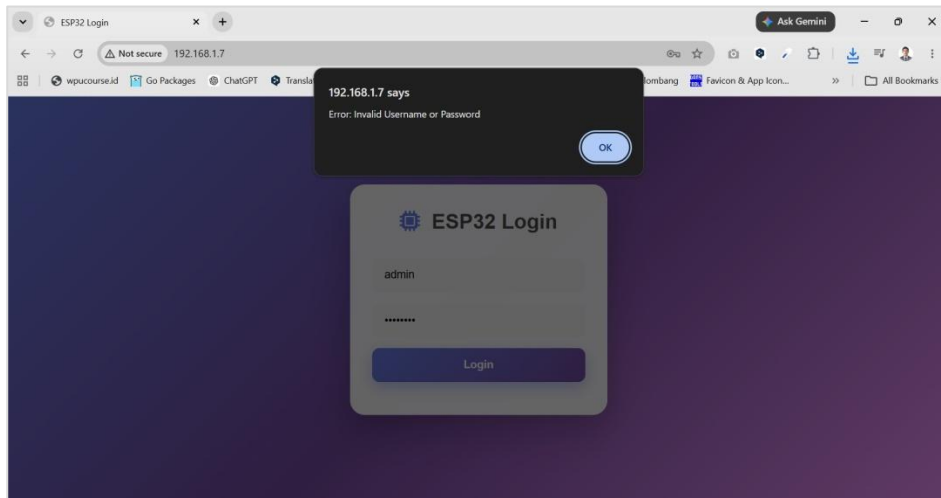
Firmware OTA - Devan Cakra Mudra Wijaya

BAB 4. PENGUJIAN

4.1. Pengujian Fitur Login

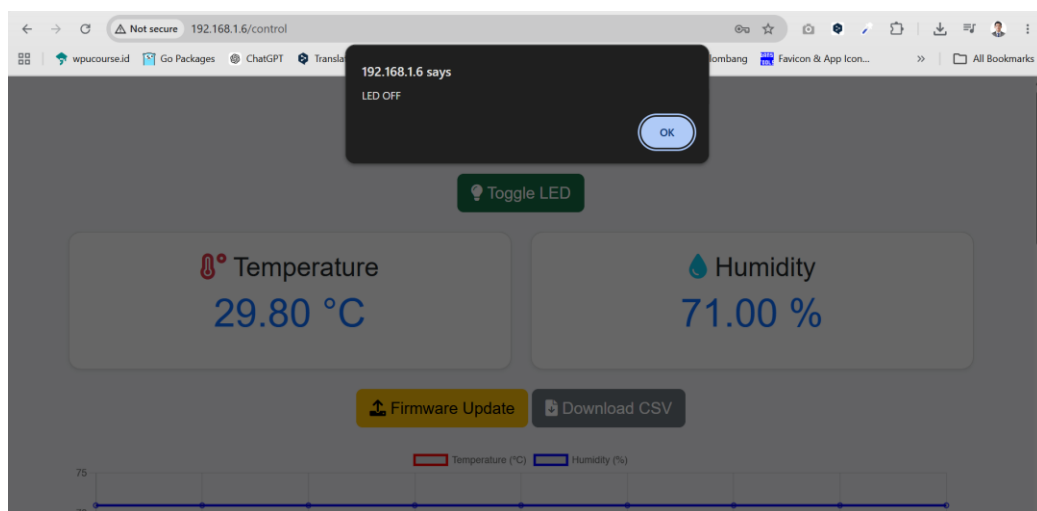
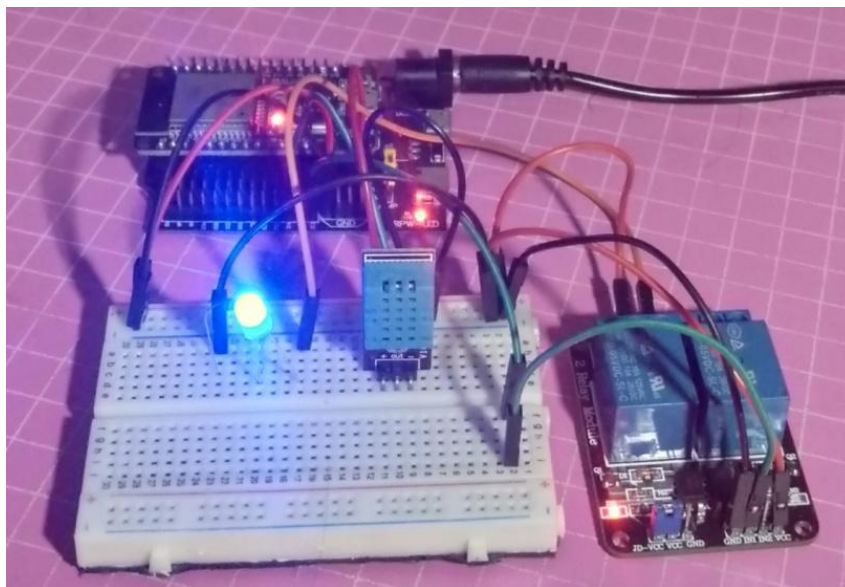
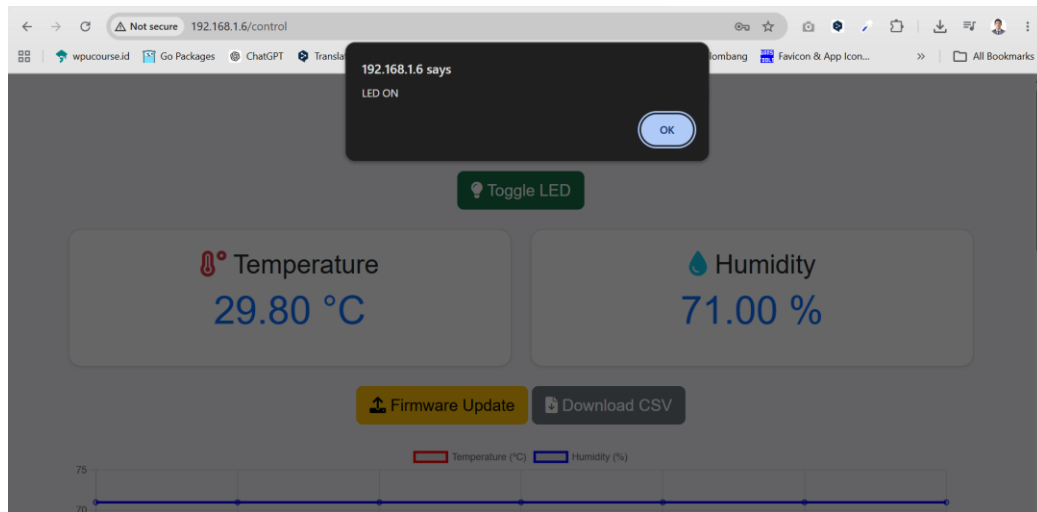
Pengujian ini perlu dilakukan untuk memastikan fungsi login pada halaman Local Web Server dapat berjalan dengan baik. Jika benar, maka bisa login, namun jika salah akan ada alert di bagian atas browser.

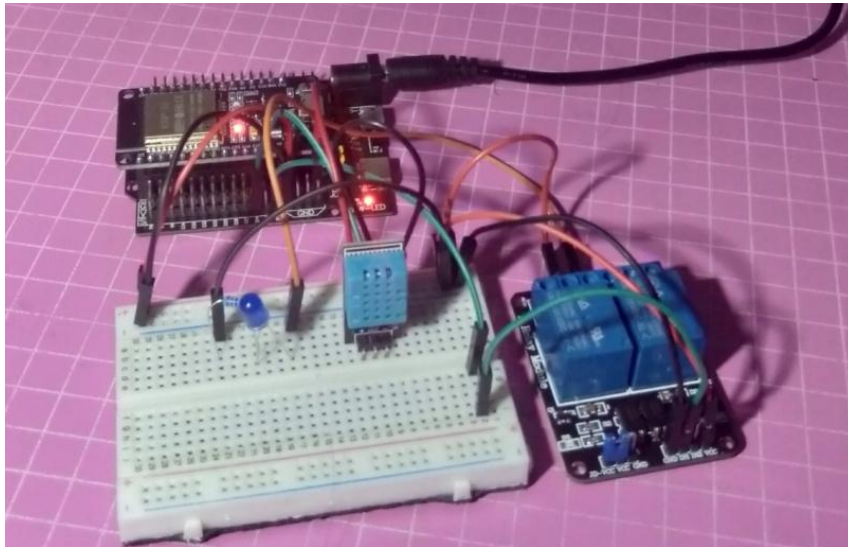




4.2. Pengujian Fitur Toggle LED

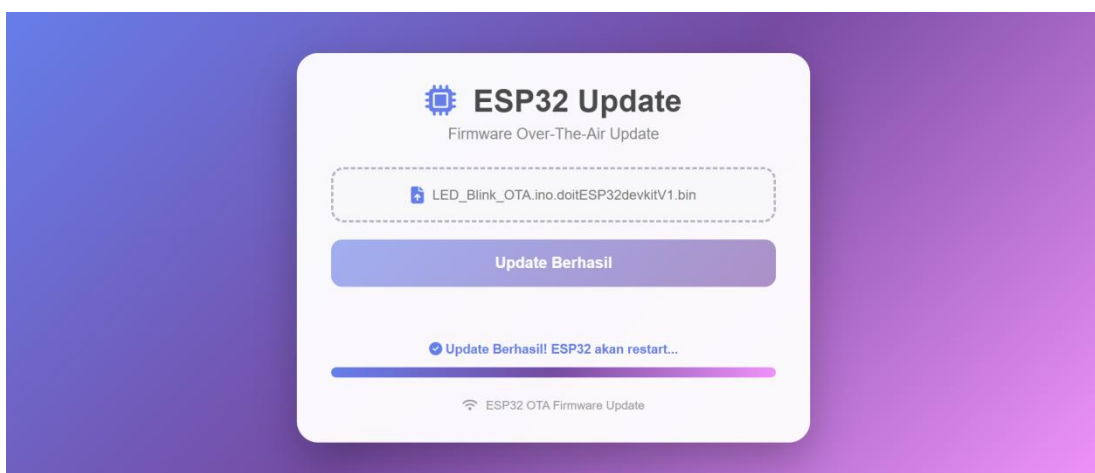
Pengujian ini perlu dilakukan untuk memastikan fungsi toggle LED pada halaman Local Web Server dapat berjalan dengan baik. Perubahan status LED menjadi ON atau OFF melalui halaman web akan mengubah kondisi LED pada perangkat fisik sesuai dengan perintah yang diberikan.

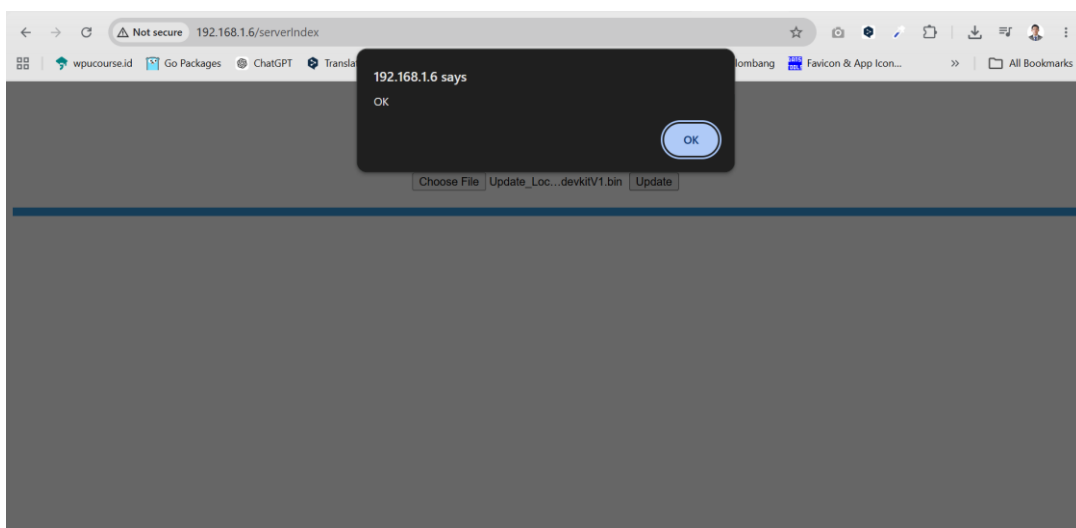
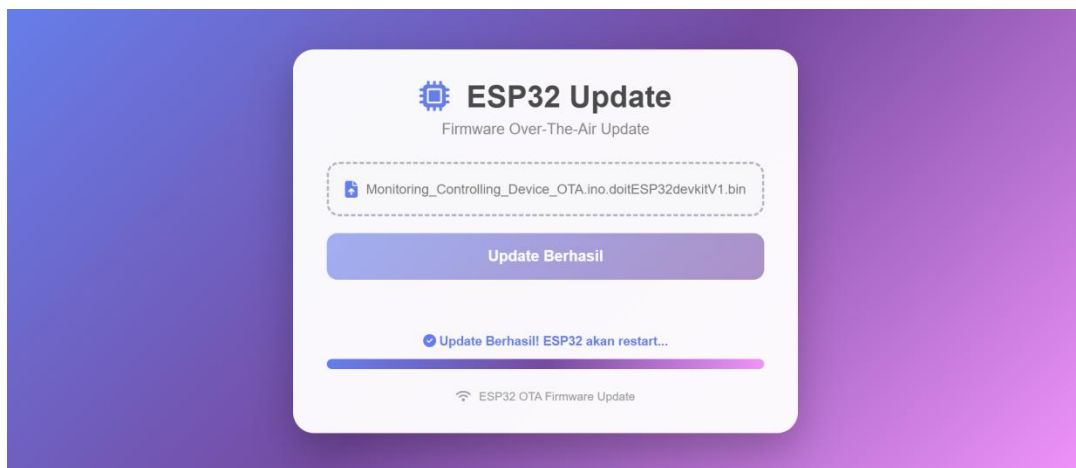
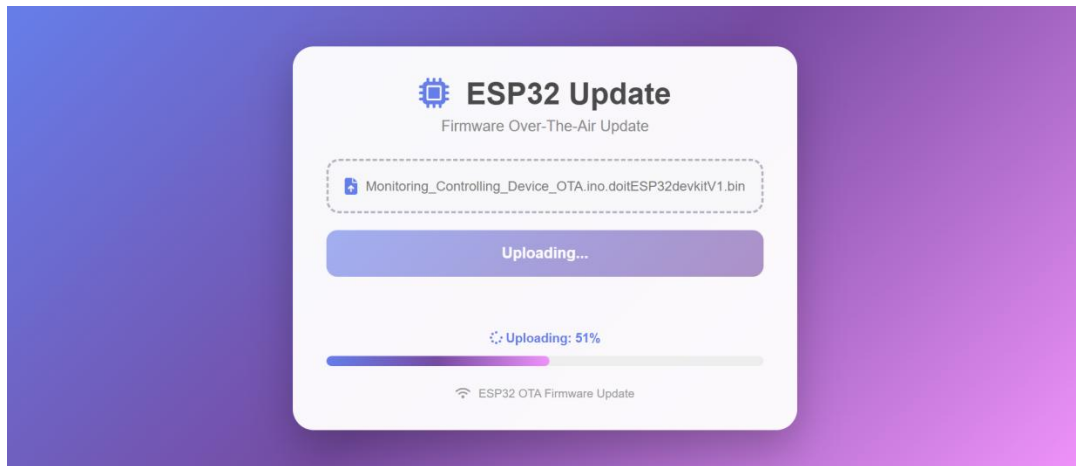




4.3. Pengujian Fitur Update Firmware via OTA

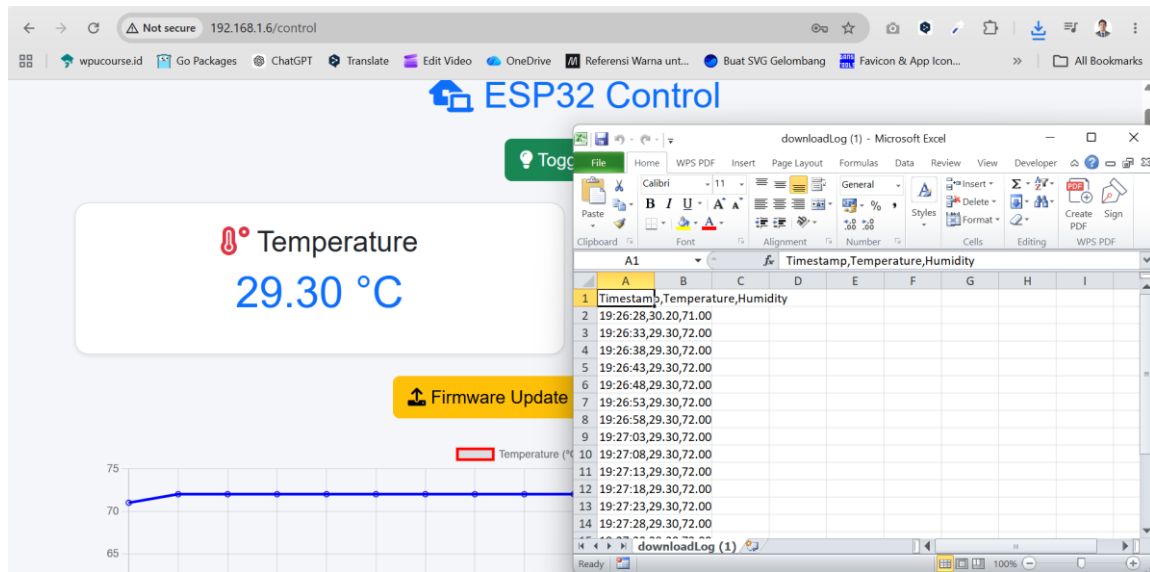
Pengujian ini perlu dilakukan untuk memastikan proses pembaruan firmware menggunakan metode OTA dapat berjalan dengan baik melalui jaringan lokal tanpa menggunakan kabel USB.





4.4. Pengujian Fitur Download CSV

Pengujian ini perlu dilakukan untuk memastikan data hasil pembacaan sensor dapat direkam dan diunduh ke dalam format file CSV.



BAB 5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Fitur OTA memungkinkan firmware pada perangkat IoT diperbarui dari jarak jauh sehingga proses pemeliharaan perangkat menjadi lebih mudah, praktis, dan aman; apalagi untuk project-project besar, hal tersebut sangat membantu engineer.

5.2. Lampiran Dokumentasi

 Demo Project 13 - Devan Cakra Mudra Wijaya